

Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (ERP)

Disusun oleh:

Arie Kusumawati

Indah Cyithia Devi

Eka Widya Yuliani

Agenda

- Pengertian ERP
- *Manufacturing Building* & Komponen Utama ERP
- Klasifikasi ERP
- Cara Kerja Sistem ERP
- Kekuatan ERP → Terintegrasi
- Konsep Dasar ERP
- *Computer Integrated Manufacturing* (CIM)
- Sub-sistem dari Pengoperasian CIM

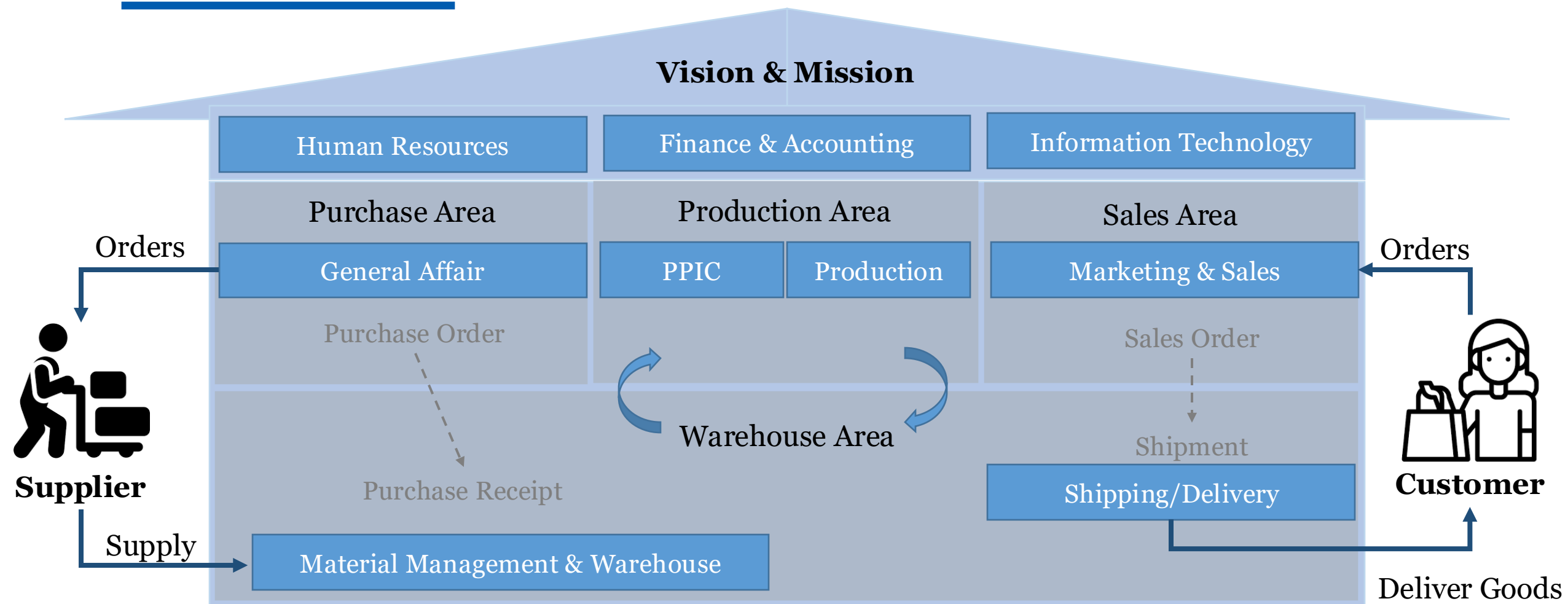
Pengertian ERP

- **Enterprise Resource Planning (ERP)** adalah aplikasi sistem informasi manajemen **terintegrasi** untuk bisnis/organisasi yang mencakup multi fungsionalitas seperti: penjualan, pembelian, produksi, gudang, akuntansi & finansial, penggajian, sumber daya manusia, dsb.
- **ERP** merupakan perangkat lunak atau aplikasi multimodul yang mempunyai kelebihan dapat mengintegrasikan fungsionalitas lintas departemen, mulai dari perencanaan produk, pembelian suku cadang, *inventory control*, distribusi produk hingga pelacakan pesanan.
- **Aplikasi ERP** menjadi tulang punggung (*backbone/back-office*) sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi operasi bisnis dan efektivitas pengambilan keputusan.
- **Aplikasi ERP** memiliki peran yang strategis untuk kepentingan persaingan bisnis

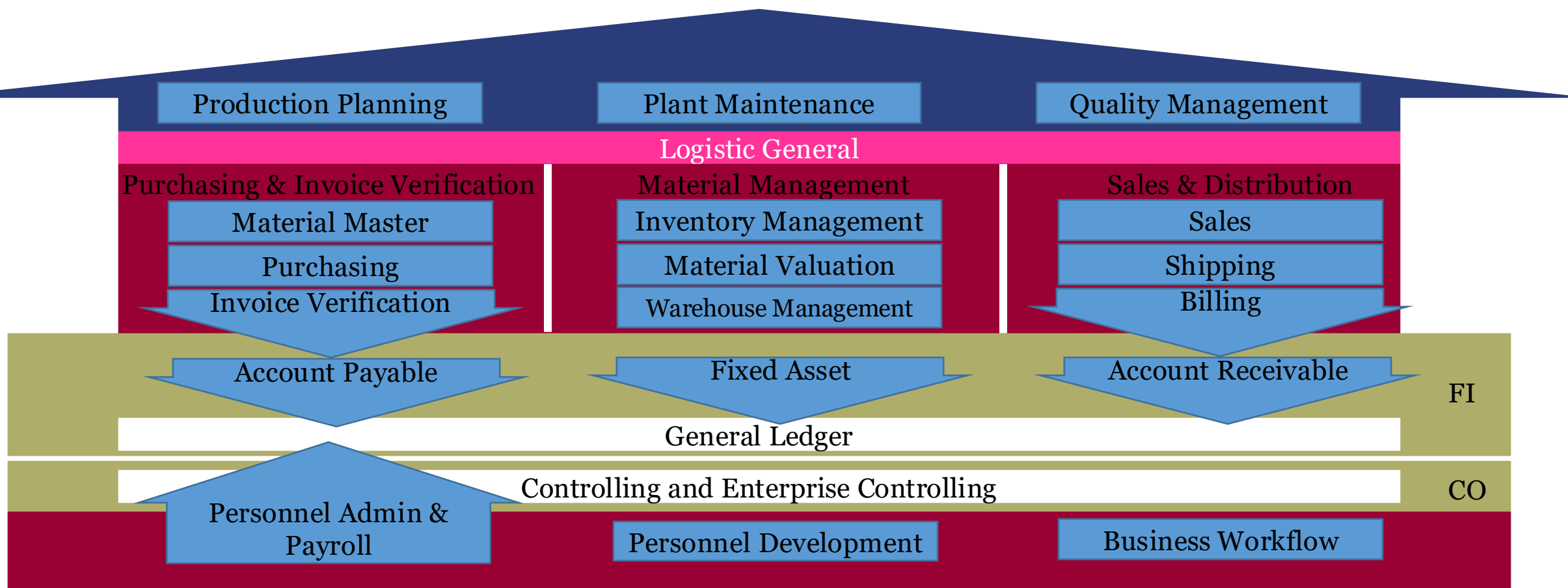
Pengertian Sistem ERP

- **ERP** adalah sistem informasi perusahaan secara keseluruhan yang dirancang untuk mengkoordinasikan:
 - Sumber daya (*resources*),
 - Informasi,
 - Aktivitas yang diperlukan,
 - Untuk menyelesaikan proses bisnis, seperti: pemenuhan pesanan (*order fulfillment*) dan penagihan (*billing*).
- **ERP** adalah sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam suatu organisasi ke dalam satu *platform* terpusat.
 - Mengelola keuangan, sumber daya manusia, produksi, logistik, dan lainnya,
 - Menggunakan basisdata terpusat untuk efisiensi dan akurasi,
 - Membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Manufacturing Building #1



Manufacturing Building #2

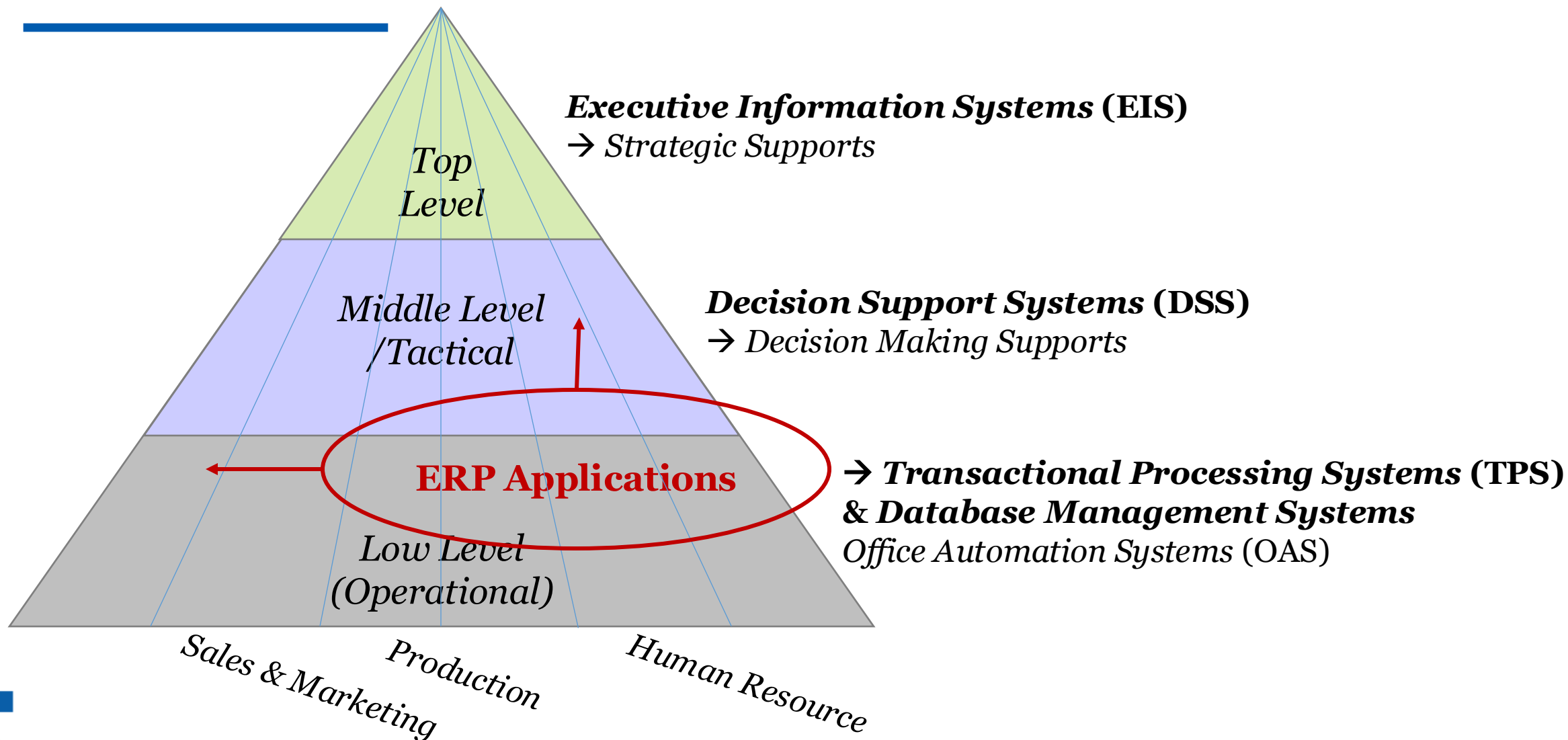


Komponen Utama ERP

Berdasarkan *Manufacturing Building*, maka **komponen utama** pada ERP secara umum dan minimal memiliki modul-modul sebagai berikut:

- **Modul Keuangan** – Akuntansi, pengelolaan anggaran, laporan keuangan
- **Modul SDM** – Rekrutmen, payroll, manajemen karyawan
- **Modul Produksi** – Perencanaan produksi, manajemen bahan baku
- **Modul SCM (*Supply Chain Management*)** – Manajemen persediaan, pengadaan barang
- **Modul CRM (*Customer Relationship Management*)** – Pengelolaan hubungan pelanggan

Klasifikasi ERP #1: berdasarkan tipe Sist. Inf.



Klasifikasi ERP #2: Berdasarkan Skala Perusahaan

- **ERP untuk Perusahaan Besar**
 - Contoh: **SAP S/4HANA, Oracle ERP Cloud**
 - Digunakan oleh perusahaan multinasional dengan proses bisnis kompleks.
 - Memiliki fitur yang lengkap dan dapat disesuaikan.
- **ERP untuk UKM (Usaha Kecil & Menengah)**
 - Contoh: **Odoo, Microsoft Dynamics 365, NetSuite**
 - Lebih fleksibel dan lebih terjangkau.
 - Fokus pada fungsi bisnis inti seperti keuangan, CRM, dan persediaan.

Klasifikasi ERP #3: Berdasarkan Model Implementasi

1. On-Premise ERP

- Dipasang di server lokal perusahaan.
- Keamanan dan kendali penuh atas sistem.
- Biaya awal tinggi, tetapi cocok untuk perusahaan besar.

2. Cloud-Based ERP

- Disediakan oleh penyedia layanan melalui internet.
- Lebih fleksibel dan hemat biaya.
- Contoh: SAP Business One Cloud, Oracle NetSuite.

3. Hybrid ERP

- Kombinasi antara *on-premise* dan *cloud*.
- Cocok untuk perusahaan yang membutuhkan fleksibilitas tinggi.

Klasifikasi ERP #4: Berdasarkan Industri

1. ERP untuk Manufaktur

- Contoh: SAP ERP, Microsoft Dynamics
- Fitur: Perencanaan produksi, manajemen rantai pasok.

2. ERP untuk Retail & E-Commerce

- Contoh: Shopify ERP, NetSuite
- Fitur: Manajemen stok, penjualan online, CRM.

3. ERP untuk Kesehatan

- Contoh: Epic ERP, Meditech
- Fitur: Manajemen pasien, keuangan rumah sakit.

4. ERP untuk Logistik & Distribusi

- Contoh: Infor CloudSuite, SAP SCM
- Fitur: Pengelolaan gudang, pengiriman, dan rantai pasok.

Klasifikasi ERP #5: Berdasarkan Sumber Kode

1. ERP *Proprietary* (Berbayar)

- ❖ Dikembangkan oleh vendor besar seperti **SAP, Oracle**.
- ❖ Dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan perusahaan.
- ❖ Biaya tinggi tetapi *support* lebih baik.

2. ERP *Open-Source*

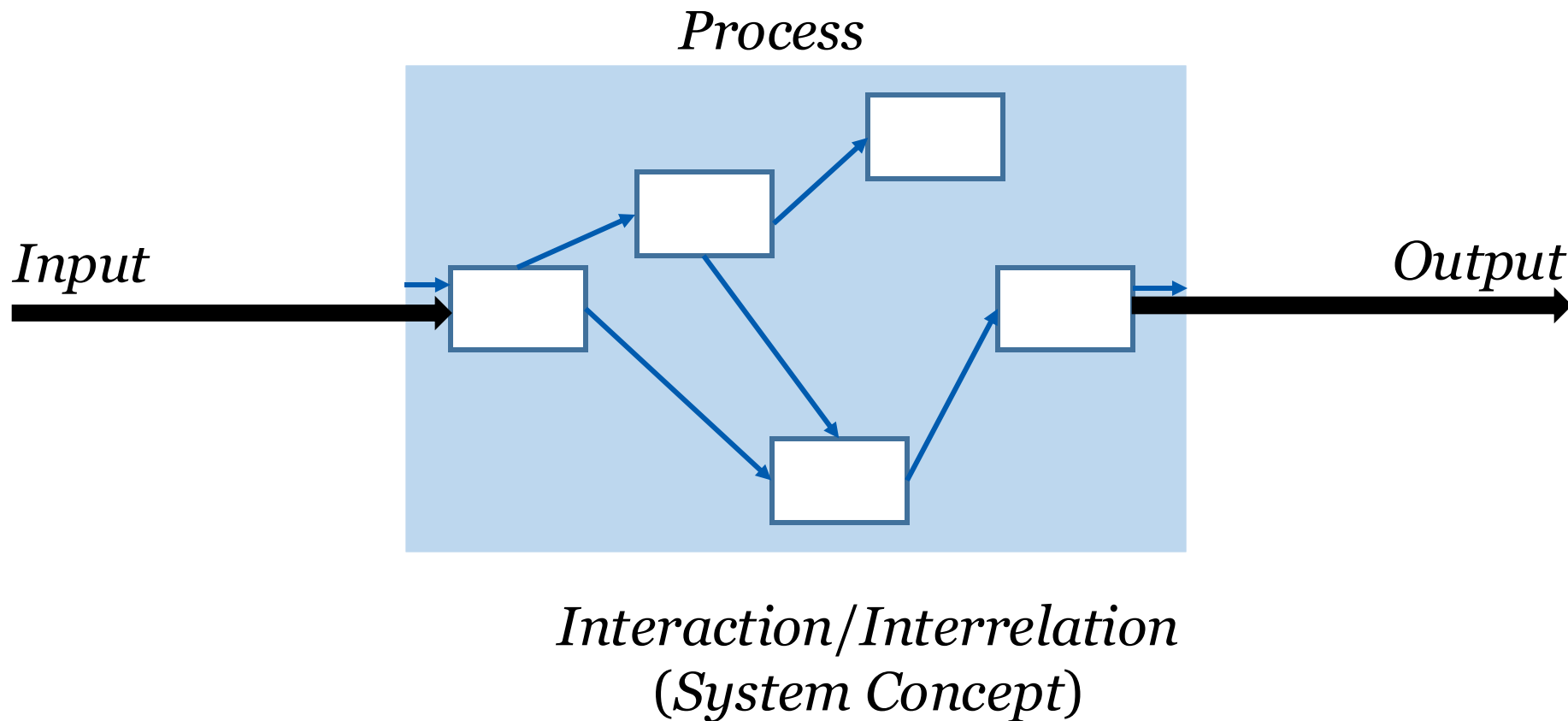
- ❖ Contoh: **Odoo, ERPNext, Dolibarr**.
- ❖ Gratis atau berlangganan dengan biaya lebih rendah.
- ❖ Cocok untuk UKM yang ingin sistem yang fleksibel.

Cara Kerja Sistem ERP

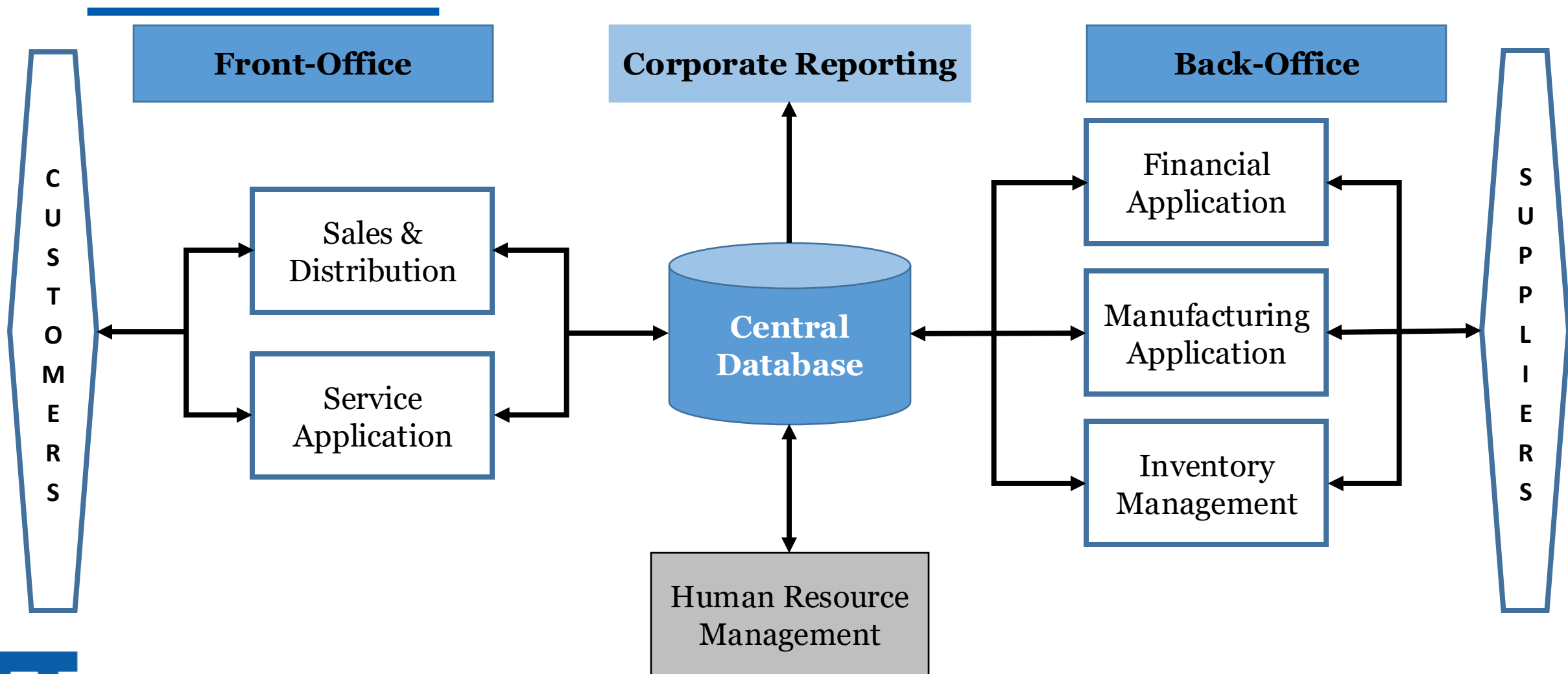
ERP adalah sistem informasi perusahaan yang dirancang dengan cara kerja sebagai berikut:

- **Data Terpusat** – Semua unit bisnis menggunakan data yang sama,
- **Otomatisasi Proses** – Mengurangi pekerjaan manual dan kesalahan,
- **Integrasi Antar Divisi/ Unit Bisnis** – Memudahkan komunikasi dan koordinasi,
- **Pelaporan *Real-Time*** – Memungkinkan analisis data yang lebih cepat.
- **ERP** adalah sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai proses manual dan meningkatkan produktivitas,
- **Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik** – Data *real-time* untuk analisis,
- **Pengurangan Biaya** – Meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi keuangan,
- **Peningkatan Layanan Pelanggan** – Data pelanggan lebih terorganisir.

Kekuatan ERP → Terintegrasi (*Integrated*)



Konsep Dasar ERP



Computer Integrated Manufacturing (CIM)

- “**CIM** adalah sistem manufaktur yang menggunakan teknologi komputer untuk mengintegrasikan seluruh proses produksi, mulai dari desain produk, perencanaan, pengendalian produksi, hingga distribusi.
- CIM menghubungkan berbagai sistem dan proses seperti CAD (*Computer-Aided Design*), CAM (*Computer-Aided Manufacturing*), dan ERP (*Enterprise Resource Planning*) agar bekerja secara otomatis dan efisien dalam suatu ekosistem produksi.

Computer Integrated Manufacturing (CIM)

- CIM adalah konsep manufaktur berbasis komputer yang **mengintegrasikan** berbagai proses produksi, termasuk desain (CAD), perencanaan produksi (CAPP), manufaktur (CAM), dan pengelolaan sumber daya (ERP & MRP).
- **Tujuan utama CIM** adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, serta meningkatkan fleksibilitas dan kualitas produk.
- **Komponen utama CIM** meliputi CAD, CAM, CAPP, MRP, ERP, dan robotika untuk mengotomatisasi seluruh siklus produksi.
- **Tantangan** dalam penerapan CIM termasuk biaya investasi yang tinggi, kompleksitas teknologi, serta kebutuhan tenaga kerja yang terlatih.

Sub-sistem dari Pengoperasian CIM

- **CAD/CAM** (*Computer-aided design/Computer-aided manufacturing*)
- **ERP** (*Enterprise resource planning*)
- **CAPP** (*Computer-aided process planning*)
- **CNC** (*Computer numerical control*) machine tools
- **DNC** (*Direct numerical control*) machine tools
- **FMS** (*Flexible machining systems*)
- **ASRS** (*Automated storage and retrieval systems*)
- **AGV** (*Automated guided vehicles*)
- **Robotics**
- **Automated conveyance systems**
- **Computerized scheduling and production control**
- **CAQ** (*Computer-aided quality assurance*)
- **A business system integrated by a common database**
- **Lean manufacturing**
- **Industry Automation**
- **IoT** (*Industry 4.0*)

- Dalam dunia industri modern, **ERP dan CIM menjadi dua sistem utama** yang berperan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Perusahaan
- ERP dan CIM saling melengkapi dalam dunia industri. **ERP mengelola sumber daya bisnis** secara keseluruhan, sedangkan **CIM berfokus** pada integrasi teknologi dalam proses produksi.
- **ERP dapat menjadi bagian dari CIM**, khususnya dalam pengelolaan data produksi, logistik, dan pengambilan keputusan berbasis informasi *real-time*.
- **Integrasi ERP dan CIM** memungkinkan otomatisasi penuh dari proses bisnis dan produksi, meningkatkan daya saing perusahaan dalam era industri
- ERP dan CIM adalah **pilar utama** dalam transformasi digital industri.
- ERP membantu dalam pengelolaan bisnis, sementara CIM memastikan efisiensi dalam proses manufaktur.
- **Implementasi yang tepat** dari kedua sistem ini dapat meningkatkan daya saing, efisiensi, dan profitabilitas perusahaan di era digital (menuju **Industry 5.0**).

Thank You